ADS

Fundamentos da Computação

SOFTWARE

Evolução e Conceitos

Msc. André Lira Rolim
Professor













Sistemas de Numeração

Representação

- O computador, sendo um equipamento eletrônico, armazena e movimenta as informações internamente sob forma eletrônica;

- Tudo o que faz é reconhecer dois estados físicos distintos, produzidos pela eletricidade, pela polaridade magnética ou pela luz refletida – em essência, eles sabem dizer se um "interruptor" está **ligado** ou **desligado**.

Representação

- Atualmente, o computador, por ser uma máquina eletrônica, só consegue processar duas informações: a **presença** ou **ausência** de energia.

- Para que a máquina pudesse representar eletricamente todos os símbolos utilizados na linguagem humana, seriam necessários mais de 100 diferentes valores de tensão (ou de corrente).

Sistema de Numeração

- É uma maneira de representar graficamente informações quantitativas, ou seja, é um conjunto de regras para representação dos números;
- Cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades. As quantidades em si não mudam, mudam apenas os símbolos usados para representá-las;
- A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de **base**.

Bases Numéricas

- SistemaDecimal
- SistemaBinário
- SistemaOctal
- SistemaHexadecimal

Sistema de Numeração

Sistemas de Numeração

BINÁRIO	OCTAL	DECIMAL	HEXADECIMAL
0	0	0	0
1	1	1	1
10	2	2	2
11	3	3	3
100	4	4	4
101	5	5	5
110	6	6	6
111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

Sistema de Numeração/Decimal

Símbolos:

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

BASE DECIMAL 10

Representação:

- Combinação dos dez símbolos, associado com sua posição.

Expressão Polinomial:

$$Número = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

Sistema de Numeração/Decimal

Representação: Número = 2.534;

$$Número = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \ldots + a_1 10^1 + a_0 10^0$$

	2	5	3	4
Multiplica por:	10^3	10^2	10^1	10^0
Ou seja:	1000	100	10	1
Resultado:	2 x 1000	5 x 100	3 x 10	4 x 1
Igual a:	2000	500	30	4
Somando tudo:	2000 + 500 + 30 + 4			
Igual a:	**2534**			

Sistema de Numeração/Decimal

Exemplo:

- Represente o número decimal **10648**.

	1	0	6	4	8
Multiplica por:	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
Ou seja:	10000	1000	100	10	1
Resultado:	1 x 10000	0 x 1000	6 x 100	4 x 10	8 x 1
Igual a:	10000	0	600	40	8
Somando tudo:	10000 + 0 + 600 + 40 + 8				
Igual a:	**10648**				

$$Número = 1\times10^4 + 0\times10^3 + 6\times10^2 + 4\times10^1 + 8\times10^0$$

Sistema de Numeração

Podemos observar que:

- Cada dígito é sempre menor que a base (10);
- O dígito mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita;
- Toma-se a base 10 (decimal) como referência.

Sistema de Numeração/Decimal

Represente os seguintes números decimais na forma polinomial:

a. 20;
b. 6325;
c. 10001;
d. 123.456;
e. 54;
f. 12;
g. 4.568.456.123;

Sistema de Numeração

- Código mais comum $\Rightarrow$ **BINÁRIO**

Por que é utilizado o sistema binário ?

- Computadores são dotados de componentes eletrônicos;

- Representar a informação através da combinação de 10 tipos de voltagens é **bastante complicado**;

Sistema de Numeração/Binário

Símbolos:

- 0 e 1;

BASE BINÁRIA 2

Representação:

- Combinação dos dois símbolos, associado com sua posição.

Expressão Polinomial:

$$Número = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

Sistema de Numeração/Binário

Representação: Número na base binária: 1011;

$$Número = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + \ldots + a_1 2^1 + a_0 2^0$$

	1	0	1	1
Multiplica por:	2^3	2^2	2^1	2^0
Ou seja:	8	4	2	1
Resultado:	1 x 8	0 x 4	1 x 2	1 x 1
Igual a:	8	0	2	1
Somando tudo:	8 + 0 + 2 + 1			
Igual a:	**11**			

Sistema de Numeração/Binário

Exemplo:

- Represente o número binário **11001** na base decimal.

	1	1	0	0	1
Multiplica por:	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Ou seja:	16	8	4	2	1
Resultado:	1 x 16	1 x 8	0 x 4	0 x 2	1 x 1
Igual a:	16	8	0	0	1
Somando tudo:	16 + 8 + 0 + 0 + 1				
Igual a:	**25**				

$$Número = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Sistema de Numeração/Binário

Represente os seguintes números binários na forma polinomial e diga seu valor correspondente no sistema de numeração decimal:

a. 11;
b. 101100;
c. 1101001;
d. 1;
e. 0;
f. 01;

Sistema de Numeração/Binário

Exemplo:

- Represente o número binário _____ na base decimal.

Multiplica por:							
Ou seja:							
Resultado:							
Igual a:							
Somando tudo:							
Igual a:							

Sistema de Numeração/Octal

Símbolos:

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

BASE OCTAL
8

Representação:

- Combinação dos oito símbolos, associado com sua posição.

Expressão Polinomial:

$$Número = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

Sistema de Numeração/Octal

Representação: Número octal= 2534;

$$Número = a_n 8^n + a_{n-1} 8^{n-1} + \ldots + a_1 8^1 + a_0 8^0$$

	2	5	3	4
Multiplica por:	8^3	8^2	8^1	8^0
Ou seja:	512	64	8	1
Resultado:	2 x 512	5 x 64	3 x 8	4 x 1
Igual a:	1024	320	24	4
Somando tudo:	1024 + 320 + 24 + 4			
Igual a:	**1372**			

Sistema de Numeração/Octal

Exemplo:

- Represente o número octal **42536** em uma base decimal.

	4	2	5	3	6
Multiplica por:	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
Ou seja:	4096	512	64	8	1
Resultado:	4 x 4096	2 x 512	5 x 64	3 x 8	6 x 1
Igual a:	16384	1024	320	24	6
Somando tudo:	16384 + 1024 + 320 + 24 + 6				
Igual a:	**17758**				

$$Número = 4 \times 8^4 + 2 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0$$

Sistema de Numeração/Octal

Represente os seguintes números octais na forma polinomial e diga seu valor correspondente no sistema de numeração decimal:

a. 11;
b. 235;
c. 00001;
d. 2037;
e. 121;
f. 10;

Sistema de Numeração/Octal

Exemplo:

- Represente o número binário _____ na base decimal.

Multiplica por:					
Ou seja:					
Resultado:					
Igual a:					
Somando tudo:					
Igual a:					

Sistema de Numeração/Hexadecimal

BASE HEXA
16

Símbolos:

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- A(10), B(11), C(12), D(13), E (14) e F(15);

Representação:

- Combinação dos dezesseis símbolos, associado com sua posição.

Expressão Polinomial:

$$Número = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

Sistema de Numeração/Hexadecimal

Representação: Número = 7D40;

$$Número = a_n 16^n + a_{n-1} 16^{n-1} + \ldots + a_1 16^1 + a_0 16^0$$

	7	D	4	0
Multiplica por:	16^3	16^2	16^1	16^0
Ou seja:	4096	256	16	1
Resultado:	7 x 4096	13 x 256	4 x 16	0 x 1
Igual a:	28672	3328	64	0
Somando tudo:	28672 + 3328 + 64 + 0			
Igual a:	**32064**			

Sistema de Numeração/Hexadecimal

Exemplo:

- Represente o número hexadecimal **1122F**, na base decimal.

	1	1	2	2	F
Multiplica por:	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
Ou seja:	65536	4096	256	16	1
Resultado:	1 x 65536	1 x 4096	2 x 256	2 x 16	15 x 1
Igual a:	65536	4096	512	32	15
Somando tudo:	65536 + 4096 + 512 + 32 + 15				
Igual a:	**70191**				

$$Número = 1x16^4 + 1x16^3 + 2x16^2 + 2x16^1 + 15x16^0$$

Sistema de Numeração/Hexadecimal

Represente os seguintes números hexadecimais na forma polinomial e diga seu valor correspondente no sistema de numeração decimal:

a. 11;
b. FF;
c. 1F2A;
d. 1121;
e. FACA;
f. EEE;

Sistema de Numeração/Hexadeciamal

Exemplo:

- Represente o número hexadecimal _____ na base decimal.

Multiplica por:				
Ou seja:				
Resultado:				
Igual a:				
Somando tudo:				
Igual a:				

Tabela de Equivalência

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Pergunta!

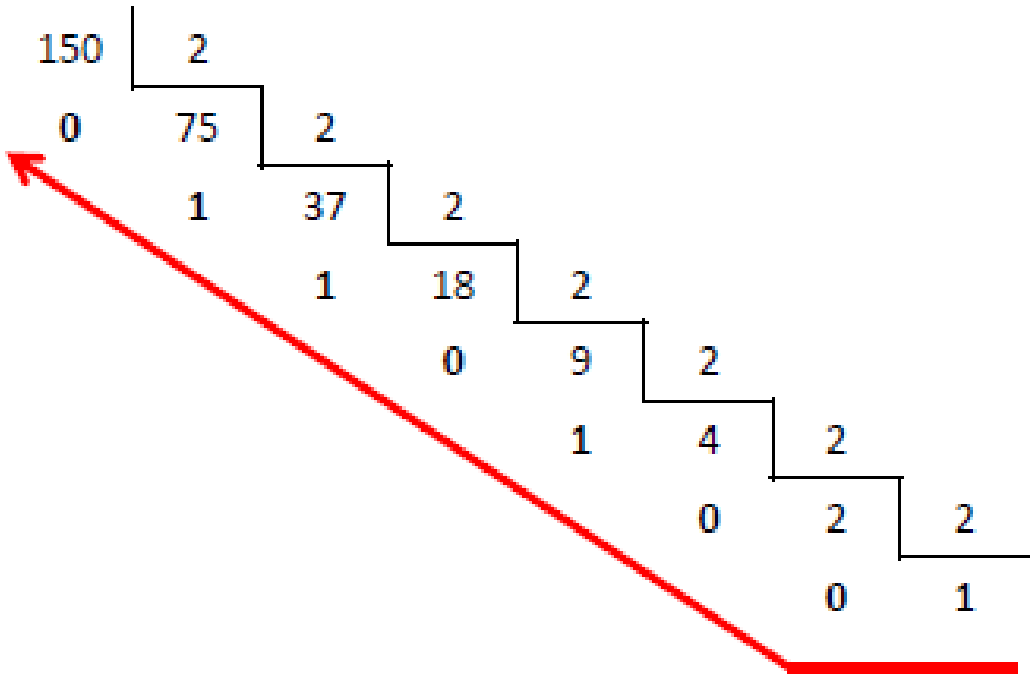
Como funciona a conversão entre as diferentes bases ?!

. . .

Decimal para Binário

- **Técnica das divisões sucessivas**

Exemplo: converter 150 para binário



10010110

Dica

2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Binário para Hexadecimal

Técnica: converter cada grupo de 4 dígitos.

Exemplo:

$100111111010_{(2)} = 1001.1111.1010 = 9FA_{(16)}$

$110100100101_{(2)} = 1101.0010.0101 = D25_{(16)}$

Hexadecimal para Binário

Técnica: converter cada algarismo com 4 dígitos

Exemplo:

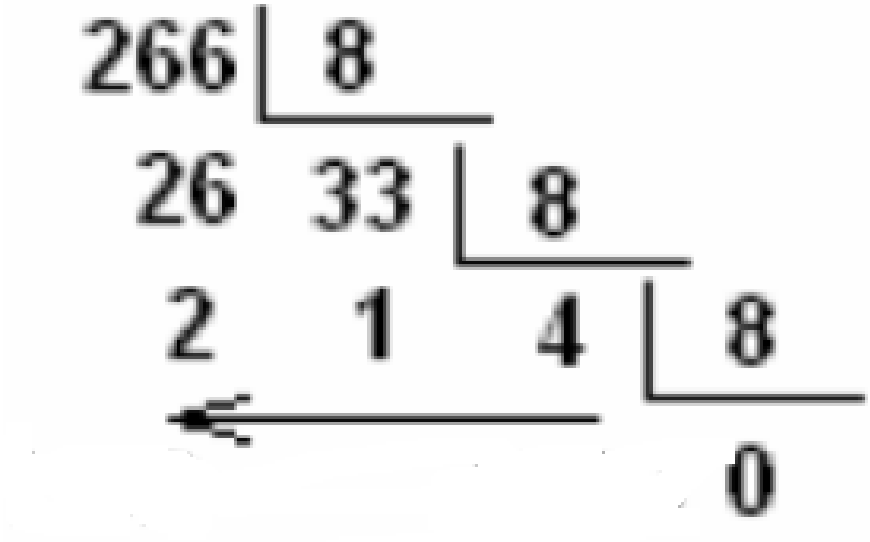
$ABCD_{(16)} = 1010.1011.1100.1101$

$8F1E_{(16)} = 1000.1111.0001.1110$

Decimal para Octal

Ex: $266_{(10)} = ?_{(8)}$

$266_{(10)} = 412_{(8)}$



Octal para Binário

Ex 1:

$$472_{(8)} = [100][111][010]$$

$$472_{(8)} = 100111010_{(2)}$$

Ex 2:

$$5431_{(8)}[101][100][011][001]$$

$$5431_{(8)} = 101100011001_{(2)}$$

OCTAL	BINÁRIO
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Binário para Octal

Ex 1:

$$1001110\,10_{(2)} = [100][111][010]$$

$$1001110\,10_{(2)} = 472_{(8)}$$

Ex 2:

$$11010110_{(2)} = [011][010][110]$$

$$11010110_{(2)} = 326_{(8)}$$

Exercício

1) $1990_{(10)}$ -> $X_{(2)}$

2) $10101010_{(2)}$ -> $X_{(10)}$, $X_{(8)}$, $X_{(16)}$

3) $AB2C_{(16)}$ -> $X_{(2)}$, $X_{(8)}$

4) $0011_{(2)}$ -> $X_{(8)}$

5) $547_{(8)}$ -> $X_{(10)}$

Exercício

6) F8A $_{(16)}$ -> X $_{(8)}$

7) 110111 $_{(2)}$ + 728 $_{(10)}$ -> X $_{(8)}$

8) AF4 $_{(16)}$ - 26 $_{(8)}$ -> X $_{(10)}$

10) 2701 $_{(10)}$ – 110 $_{(2)}$ -> X $_{(16)}$

11) 100 $_{(2)}$ x 14 $_{(16)}$ -> X $_{(10)}$

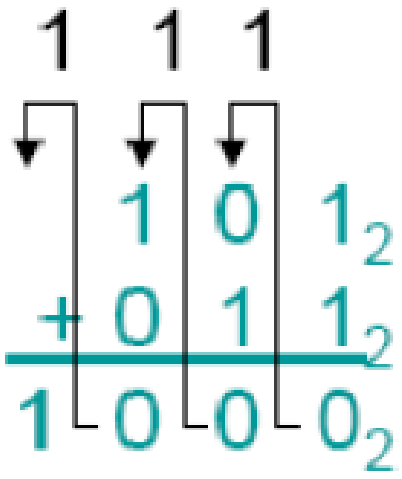
Adição Binária

Regras:

- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 0 = 1
- 1 + 1 = 0 (e "vai 1" para o dígito de ordem superior)
- 1 + 1 + 1 = 1 (e "vai 1" para o dígito de ordem superior)

Adição Binária

Ex: 101 + 011



$1101_2 + 1011_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ \ } \\ 1101 \\ +1011 \\ \hline 11000 \end{array}$$

$11101_2 + 1001_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ \ 1\ \ } \\ 11101 \\ +\ 1001 \\ \hline 100110 \end{array}$$

Multiplicação Binária

Regras:

- 0 x 0 = 0
- 0 x 1 = 0
- 1 x 0 = 0
- 1 x 1 = 1

Mesmo método que o decimal: deslocamentos e adições.

Número maior deve ser colocado acima do menor.

Multiplicação Binária

Ex: 101 x 011

$$
\begin{array}{r}
1\ 0\ 1_2 \\
\times\ 0\ 1\ 1_2 \\
\hline
1\ 0\ 1 \\
1\ 0\ 1 \\
0\ 0\ 0 \\
\hline
0\ 1\ 1\ 1\ 1
\end{array}
$$

Produto →

1100 x 0011 = ?

1101 x 11 = ?

11100 x 1100 = ?

1010 x 1010 = ?

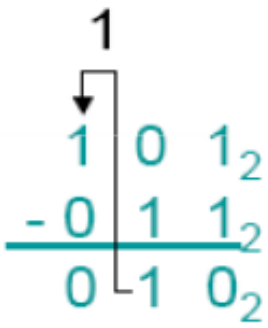
Subtração Binária

Regras:

- 0 - 0 = 0
- 0 - 1 = 1 (e "pede emprestado 1" para o dígito de ordem superior)
- 1 - 0 = 1
- 1 - 1 = 0

Subtração Binária

Ex: 101 - 011



$1110_2 - 1001_2$

$$\begin{array}{r} 1110 \\ \scriptstyle 1 \\ -1001 \\ \hline 0101 \end{array}$$

$11000_2 - 101_2$

$$\begin{array}{r} 11000 \\ \scriptstyle 1\,1\,1 \\ -\ 101 \\ \hline 10011 \end{array}$$

Divisão binária

25 ÷ 2 = 12,5

